

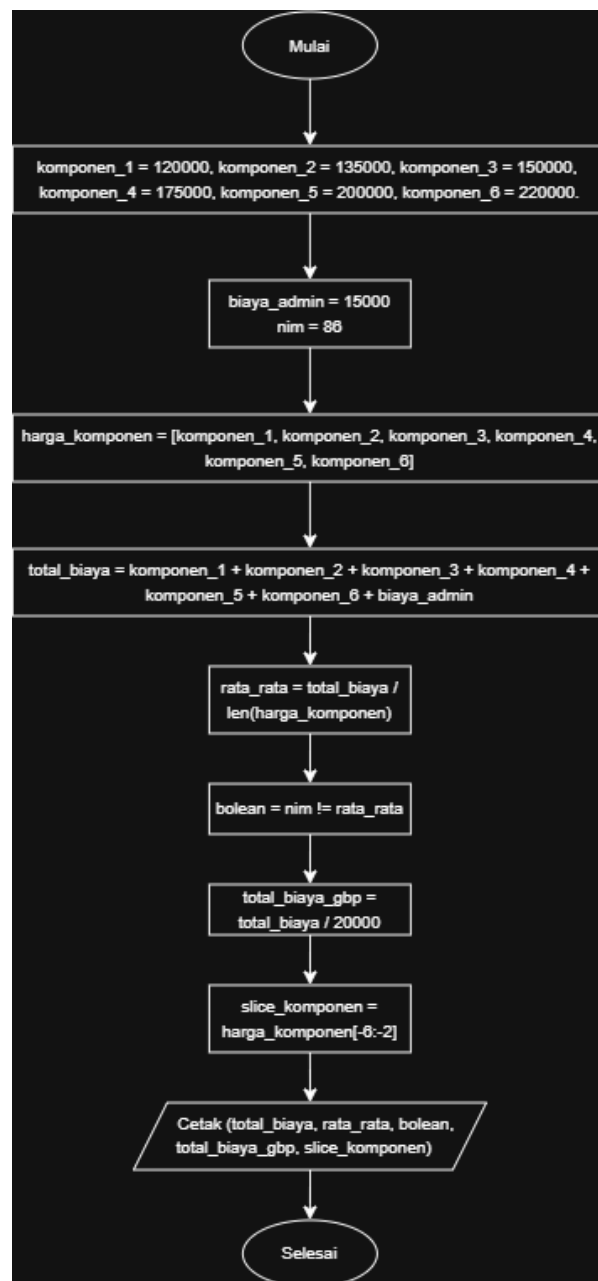
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 2
ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:
Alfi Fadhillah (2609106086)
Kelas (C1 '26)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 Flowchart

Penjelasan singkat:

- **Mulai:** Sebagai awalan jalannya program.
- **Inisialisasi Data:** Mendeklarasi harga masing-masing komponen lalu mengelompokkan dalam bentuk struktur list.
- **Proses Perhitungan & Logika:** Tahap pemrosesan data, program menghitung total biaya secara manual ditambah biaya admin, mencari nilai rata-rata menggunakan `len()`, mengevaluasi nilai perbandingan *boolean*, mengonversi total biaya mata uang GBP, dan pemotongan data (slicing) indeks negatif.
- **Output:** Hasil seluruh variabel dan perhitungan.
- **Selesai:** Program diakhiri.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dirancang untuk mengelola data harga ke bentuk struktur list, melakukan perhitungan aritmatika manual untuk total biaya + admin, mencari nilai rata-rata menggunakan `len()`, dan juga mengevaluasi perbandingan logika menggunakan 2 digit akhir nim. Selain itu, berfungsi mengkonversi mata uang ke Poundsterling (GBP) dan pemotongan data (slicing).

3. Source Code

A. Deklarasi Harga dan List Komponen

Menyimpan daftar harga komponen roket ke dalam satu struktur data terurut.

Source Code:

```
komponen_1 = 120000
komponen_2 = 135000
komponen_3 = 150000
komponen_4 = 175000
komponen_5 = 200000
komponen_6 = 220000

harga_komponen = [
    komponen_1, komponen_2, komponen_3, komponen_4, komponen_5, komponen_6,
]
```

B. Perhitungan Total Biaya & Rata-rata

Menghitung jumlah total biaya manual beserta biaya admin, lalu membaginya dengan fungsi `len()` untuk mencari rata-rata.

Source Code:

```
biaya_admin = 15000

total_biaya = (
    komponen_1 + komponen_2 + komponen_3 + komponen_4 + komponen_5 + komponen_6
+ biaya_admin
)

rata_rata = total_biaya / len(harga_komponen)
```

C. Logika Boolean, Konversi Mata Uang, & Slicing Indeks Negatif

Membandingkan nilai NIM (86) dengan rata-rata biaya menggunakan operator ketidaksamaan (!=), mengubah satuan mata uang total biaya dari Rupiah ke Poundsterling, mengambil elemen tertentu dari *list* menggunakan indeks.

Source Code:

```
nim = 86
boolean = nim != rata_rata
total_biaya_gbp = total_biaya / kurs_gbp
slice_komponen = harga_komponen[-6:-2]
```

4. Hasil Output

```
=== PROGRAM PERHITUNGAN BIAYA ROKET MAS ELON MUSK ===
Daftar Harga Komponen      : [120000, 135000, 150000, 175000, 200000, 220000]
Total Biaya                 : Rp 1015000
Total Biaya dalam GBP       : 50.75
Rata-rata Biaya             : 169166.66666666666
2 Digit NIM                 : 86
Hasil Bolean                : True
Slice Komponen 1 sampai 4   : [120000, 135000, 150000, 175000]
```

Gambar 4.1 Output

5. Git Add

```
PS D:\TUGAS PRAKTIKUM INFOR 2026\POSTTEST\APD\Posttest 2\praktikum-apd-2026\kelas\posttest\posttest-apd-2> git add .
PS D:\TUGAS PRAKTIKUM INFOR 2026\POSTTEST\APD\Posttest 2\praktikum-apd-2026\kelas\posttest\posttest-apd-2> |
```

Gambar 5.1 Git Add

Memasukkan file yang ada didirektori lokal ke dalam area git.

6. Git Commit

```
PS D:\TUGAS PRAKTIKUM INFOR 2026\POSTTEST\APD\Posttest 2\praktikum-apd-2026\kelas\posttest\posttest-apd-2> git commit -m "
update: posttest apd 2"
[master (root-commit) 7a2a5d9] update: posttest apd 2
1 file changed, 36 insertions(+)
create mode 100644 2609106086-ALFIFADHILAH-PT-2.py
```

Gambar 6.1 Git Commit

Menyimpan perubahan yang sudah berada di area git secara permanen.

7. Git Push

```
PS D:\TUGAS PRAKTIKUM INFOR 2026\POSTTEST\APD\Posttest 2\praktikum-apd-2026\kelas\posttest\posttest-apd-2> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 892 bytes | 148.00 KiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), done.
To https://github.com/alfie-u/Praktikum-APD-2026.git
2c51582..9831e41 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 7.1 Git Push

Mengunggah seluruh kode dan commit yang ada di *local repository* ke dalam *remote repository* di GitHub.